Министерство образования Новосибирской области

ГБПОУ НСО «Новосибирский авиационный технический колледж имени Б.С. Галущака»

Лабораторная работа 7.

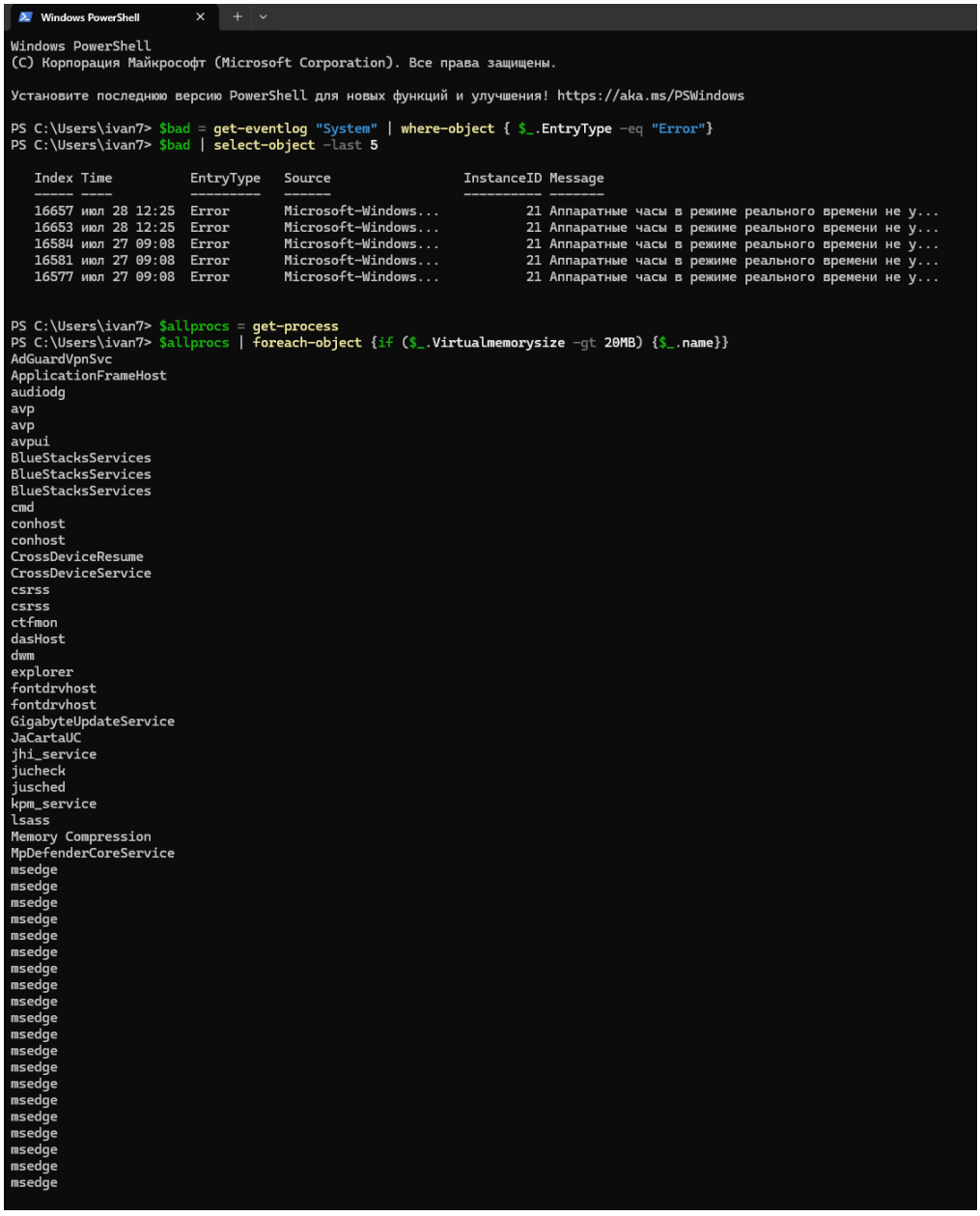
«**Использование Windows PowerShell**»

Выполнил: Бахман В.И.

ПР-24.103

2026

Задание 1. Прорешайте методические указания.



```
PS C:\Users\ivan7> gwmi win32_logicaldisk


DeviceID     : C:
DriveType    : 3
ProviderName :
FreeSpace    : 21133656064
Size         : 510956400640
VolumeName   :

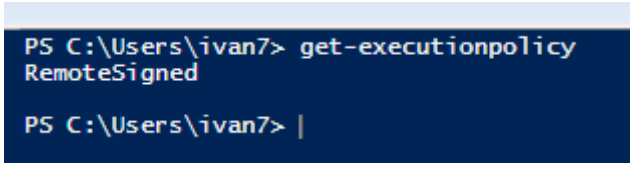
DeviceID     : D:
DriveType    : 3
ProviderName :
FreeSpace    : 208551936
Size         : 221245440
VolumeName   : D Drive



PS C:\Users\ivan7>
```



Сценарии:



Посмотрим текущий уровень ограничений на запуск сценариев PowerShell (статус политики выполнения): RemoteSigned – можно запускать сценарии, созданные на этом же компьютере, но нельзя запускать сценарии, скачанные из интернета или полученные по почте, они должны быть подписаны подписью доверенного издателя.

Создадим файл:

test.ps1

```
1   Write-Host "Эта строка печатается из сценария PowerShell"
2
```

```
PS C:\Users\ivan7> cd D:\script
PS D:\script> powershell -executionpolicy RemoteSigned -file test.ps1
Эта строка печатается из сценария PowerShell
PS D:\script>
```

Задание 2. Разработайте сценарий PowerShell для решения следующих задач.

Выведите список, состоящий из 15 последних работающих сервисов отсортированных по DisplayName:

Создайте дерево каталогов самопроизвольного вида:

В самой нижней по иерархии папке создайте 3 текстовых файла, в которых будет: 1) в первом запишите название вашего хобби; 2) во втором ваше ФИО и номер по списку в журнале; 3) В третьем марку и серию смартфона**.**

Сценарий:

Задание.ps1

```
1   Write-Host "15 последних работающих сервисов отсортированных по DisplayName:"
2   Get-Service | where-Object { $_.Status -eq "Running" } | Sort-Object DisplayName | Select-Object -Last 15
3
4   Write-Host "Создание дерева каталогов:"
5   New-Item -Path "D:\Практическая работа 7\1\GGG\QQQ" -ItemType Directory -Force
6   New-Item -Path "D:\Практическая работа 7\1\EEE" -ItemType Directory -Force
7   New-Item -Path "D:\Практическая работа 7\2" -ItemType Directory -Force
8   New-Item -Path "D:\Практическая работа 7\3\VVV" -ItemType Directory -Force
9   tree "D:\Практическая работа 7"
10
11  Write-Host "Создание файлов:"
12  Set-Location "D:\Практическая работа 7\1\GGG\QQQ"
13  New-Item -Name "1.txt" -ItemType File -Force
14  Set-Content -Path "1.txt" -Value "Спорт"
15  New-Item -Name "2.txt" -ItemType File -Force
16  Set-Content -Path "2.txt" -Value "Бахман Владислав Иванович №1"
17  New-Item -Name "3.txt" -ItemType File -Force
18  Set-Content -Path "3.txt" -Value "Iphone 13PRO"
19  Get-Content ".\*.txt"
```

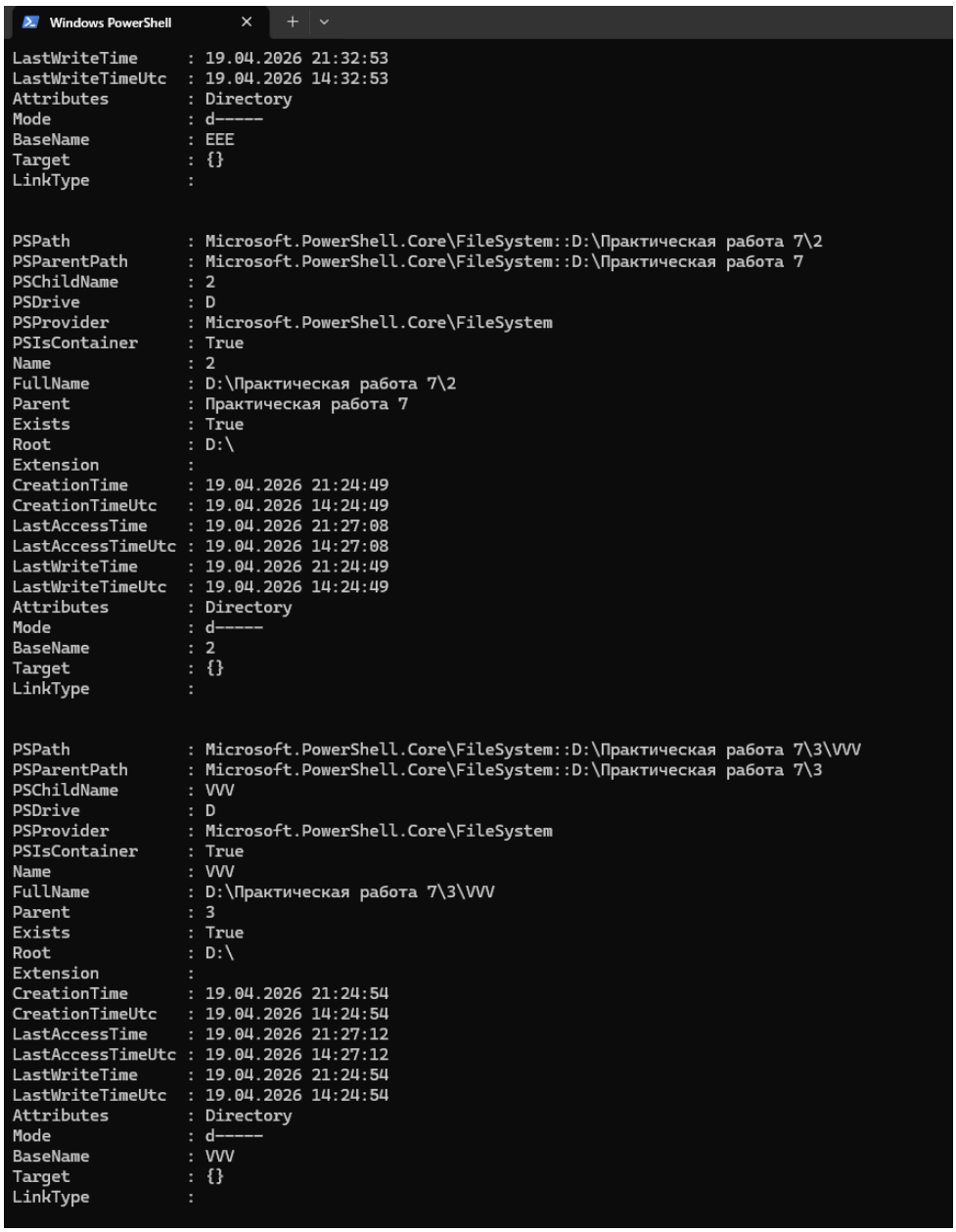
Результат:

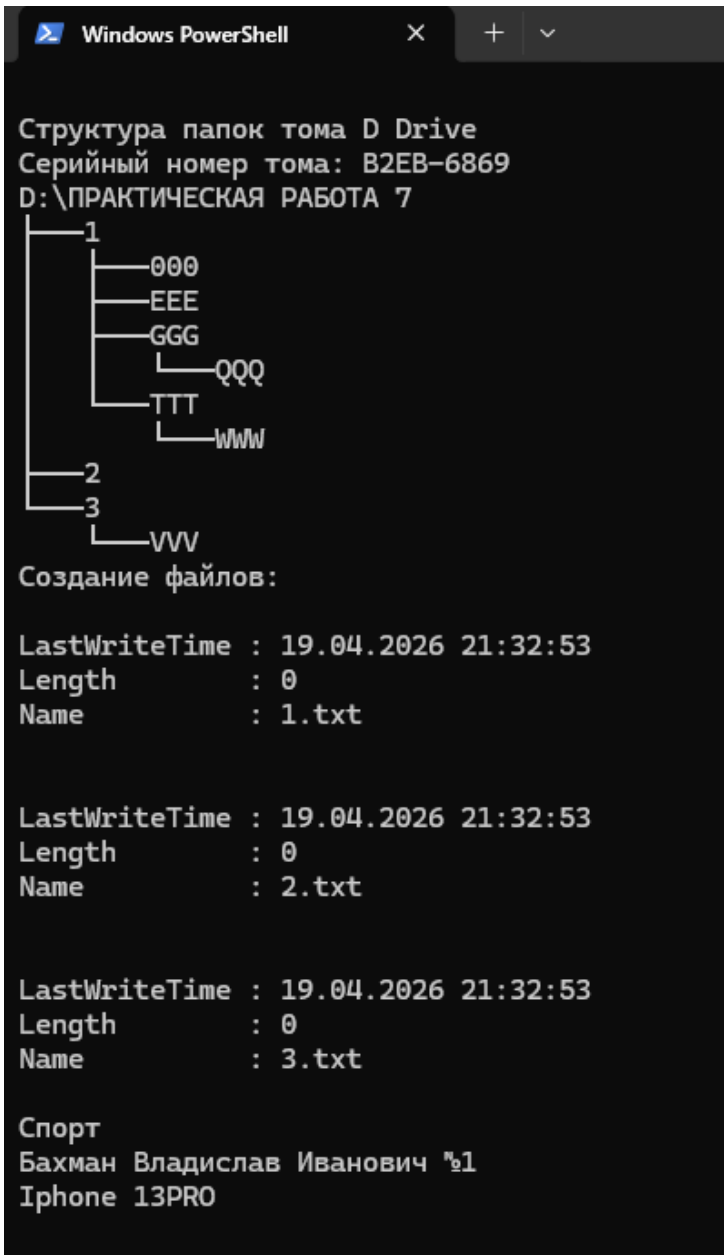
```
PS D:\script> powershell -executionpolicy RemoteSigned -file .\3задание.ps1
15 последних работающих сервисов отсортированных по DisplayName:

Status   Name               DisplayName
------   ----               -----------
Running  netprofm           Служба списка сетей
Running  SENS               Служба уведомления о системных собы...
Running  DisplayEnhancem... Служба улучшения отображения
Running  RmSvc              Служба управления радио
Running  TextInputManage... Служба управления текстовым вводом
Running  InstallService     Служба установки Microsoft Store
Running  StorSvc            Служба хранилища
Running  CryptSvc           Службы криптографии
Running  SCardSvr           Смарт-карта
Running  RpcEptMapper       Сопоставитель конечных точек RPC
Running  AudioEndpointBu... Средство построения конечных точек ...
Running  TapiSrv            Телефония
Running  Themes             Темы
Running  RpcSs              Удаленный вызов процедур (RPC)
Running  wscsvc             Центр обеспечения безопасности
Создание дерева каталогов:

PSPath            : Microsoft.PowerShell.Core\FileSystem::D:\Практическая работа 7\1\GGG\QQQ
PSParentPath      : Microsoft.PowerShell.Core\FileSystem::D:\Практическая работа 7\1\GGG
PSChildName       : QQQ
PSDrive           : D
PSProvider        : Microsoft.PowerShell.Core\FileSystem
PSIsContainer     : True
Name              : QQQ
FullName          : D:\Практическая работа 7\1\GGG\QQQ
Parent            : GGG
Exists            : True
Root              : D:\
Extension         :
CreationTime      : 19.04.2026 21:32:53
CreationTimeUtc   : 19.04.2026 14:32:53
LastAccessTime    : 19.04.2026 21:32:53
LastAccessTimeUtc : 19.04.2026 14:32:53
LastWriteTime     : 19.04.2026 21:32:53
LastWriteTimeUtc  : 19.04.2026 14:32:53
Attributes        : Directory
Mode              : d-----
BaseName          : QQQ
Target            : {}
LinkType          :


PSPath            : Microsoft.PowerShell.Core\FileSystem::D:\Практическая работа 7\1\EEE
PSParentPath      : Microsoft.PowerShell.Core\FileSystem::D:\Практическая работа 7\1
PSChildName       : EEE
PSDrive           : D
PSProvider        : Microsoft.PowerShell.Core\FileSystem
PSIsContainer     : True
Name              : EEE
FullName          : D:\Практическая работа 7\1\EEE
Parent            : 1
Exists            : True
Root              : D:\
Extension         :
CreationTime      : 19.04.2026 21:32:53
CreationTimeUtc   : 19.04.2026 14:32:53
LastAccessTime    : 19.04.2026 21:32:53
LastAccessTimeUtc : 19.04.2026 14:32:53
LastWriteTime     : 19.04.2026 21:32:53
```


Windows PowerShell
LastWriteTime : 19.04.2026 21:32:53
LastWriteTimeUtc : 19.04.2026 14:32:53
Attributes : Directory
Mode : d-----
BaseName : EEE
Target : {}
LinkType :
PSPath : Microsoft.PowerShell.Core\FileSystem::D:\Практическая работа 7\2
PSParentPath : Microsoft.PowerShell.Core\FileSystem::D:\Практическая работа 7
PSChildName : 2
PSDrive : D
PSProvider : Microsoft.PowerShell.Core\FileSystem
PSIsContainer : True
Name : 2
FullName : D:\Практическая работа 7\2
Parent : Практическая работа 7
Exists : True
Root : D:\
Extension :
CreationTime : 19.04.2026 21:24:49
CreationTimeUtc : 19.04.2026 14:24:49
LastAccessTime : 19.04.2026 21:27:08
LastAccessTimeUtc : 19.04.2026 14:27:08
LastWriteTime : 19.04.2026 21:24:49
LastWriteTimeUtc : 19.04.2026 14:24:49
Attributes : Directory
Mode : d-----
BaseName : 2
Target : {}
LinkType :
PSPath : Microsoft.PowerShell.Core\FileSystem::D:\Практическая работа 7\3\VVV
PSParentPath : Microsoft.PowerShell.Core\FileSystem::D:\Практическая работа 7\3
PSChildName : VVV
PSDrive : D
PSProvider : Microsoft.PowerShell.Core\FileSystem
PSIsContainer : True
Name : VVV
FullName : D:\Практическая работа 7\3\VVV
Parent : 3
Exists : True
Root : D:\
Extension :
CreationTime : 19.04.2026 21:24:54
CreationTimeUtc : 19.04.2026 14:24:54
LastAccessTime : 19.04.2026 21:27:12
LastAccessTimeUtc : 19.04.2026 14:27:12
LastWriteTime : 19.04.2026 21:24:54
LastWriteTimeUtc : 19.04.2026 14:24:54
Attributes : Directory
Mode : d-----
BaseName : VVV
Target : {}
LinkType :



Задание 3. Разработайте сценарии PowerShell для решения следующих задач.

Создайте копию 3-го файла. Переименуйте его в формате «NEW_”Старое название”» и добавьте в него название любой новой техники (не обязательно смартфон) и перенесите в высшую по иерархии созданную вами в этом занятии папку. Напишите, что сценарий переместил папку.

Сценарий 1:

Задание3.ps1

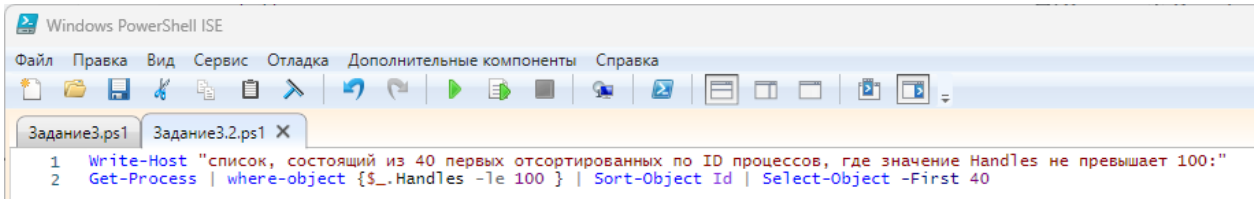
```
1   Write-Host "Создадим копию файла 3.txt"
2   Set-Location "D:\Практическая работа 7\1\GGG\QQQ"
3   Copy-Item -Path "3.txt" -Destination "NEW_3.txt"
4
5   Write-Host "Дополним файл NEW_3.txt"
6   Add-Content -Path "NEW_3.txt" -Value "Компьютер"
7
8   Move-Item -Path "NEW_3.txt" -Destination "D:\Практическая работа 7\"
9   Set-Location "D:\Практическая работа 7"
10  Get-Content ".\NEW_3.txt"
11  Write-Host "Сценарий переместил файл NEW_3.txt в папку Практическая работа 7"
```

Результат 1:

```
PS D:\script> powershell -executionpolicy RemoteSigned -file .\Задание3.ps1
Создадим копию файла 3.txt
Дополним файл NEW_3.txt
Iphone 13PRO
Компьютер
Сценарий переместил файл NEW_3.txt в папку Практическая работа 7
PS D:\script>
```

Выведите список, состоящий из 40 первых отсортированных по ID процессов, где значение Handles не превышает 100.

Сценарий 2:



Результат 2:

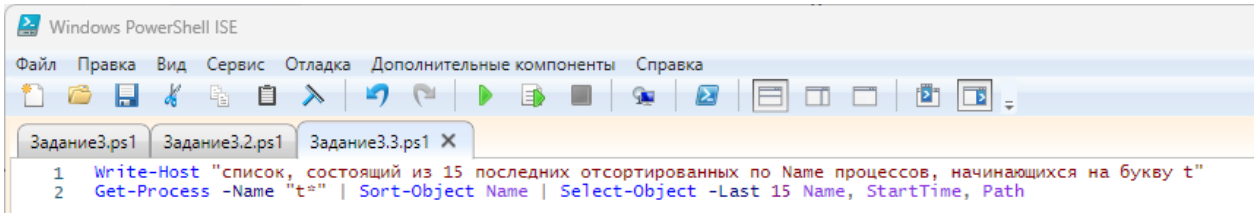
```
PS D:\script> powershell -executionpolicy RemoteSigned -file .\Задание3.2.ps1
список, состоящий из 40 первых отсортированных по ID процессов, где значение Handles не превышает 100:

Handles  NPM(K)    PM(K)      WS(K)     CPU(s)      Id  SI ProcessName
-------  ------    -----      -----     ------      --  -- -----------
      0       0       60          8                0   0 Idle
      0      17     5388      37288              224   0 Registry
     58       4     1296        776              724   0 smss
     43       7     1800        564             1540   0 fontdrvhost
     43      16     8736       8092             1944   4 fontdrvhost
      0       0     3824    1814388             2680   0 Memory Compression
     97       8     1280       7156       0,02  3564   4 conhost
     97       8     1276       7164       0,02  7984   4 conhost
     57       5     1988       4104       0,02  9068   4 cmd
     56       5     3072       4872       0,02 18204   4 cmd
     56       5     3064       4876       0,00 21168   4 cmd


PS D:\script>
```

Выведите список, состоящий из 15 последних отсортированных по Name процессов, начинающихся на букву t, выведя имя, начало работы процесса и путь.

Сценарий 3:



Результат 3:

```
PS D:\script> powershell -executionpolicy RemoteSigned -file .\Задание3.3.ps1
список, состоящий из 15 последних отсортированных по Name процессов, начинающихся на букву t

Name          StartTime           Path
----          ---------           ----
taskhostw     19.04.2026 20:31:15 C:\WINDOWS\system32\taskhostw.exe
TextInputHost 19.04.2026 20:31:34 C:\WINDOWS\SystemApps\MicrosoftWindows.Client.CBS_cw5n1h2txyewy\TextInputHost.exe


PS D:\script>
```